

Requerimientos y necesidades en la empresa pecuaria

Breve descripción:

La construcción de empresa es la invitación para la reactivación económica global que se busca en la actualidad, y para ello se requiere saber todo el programa y requerimiento para la creación de estas entidades comerciales. Este componente formativo trabaja los requerimientos y la normativa para la generación de una persona jurídica en Colombia desde la óptica de la empresa pecuaria.

Septiembre 2023

Tabla de contenido

Introducción.....	1
1. Empresa	2
1.1. Clasificación	3
1.2. Recursos.....	8
1.3. Planeación y presupuesto.....	13
1.4. Seguridad industrial y salud ocupacional	15
2. Producción	17
2.1. Etapas	18
2.2. Producto	20
2.2.1. Clasificación	21
2.2.2. Fichas técnicas	24
2.3. Plan de Mercadeo.....	27
2.3.1 Elementos	27
2.3.2 Importancia en el ciclo productivo	31
2.4. Elementos del costo.....	33
2.5. Clasificación	36
2.6. Cálculo	37
2.6.1 Materia Prima	38

2.6.2 Mano de obra	41
2.6.3 Costos indirectos de fabricación.....	47
2.7. Órdenes de producción	49
2.7.1 Características.....	50
2.7.2. Diligenciamiento.....	51
Síntesis	55
Material complementario.....	56
Glosario.....	57
Referencias bibliográficas	59
Créditos.....	61

Introducción

Las empresas pecuarias son una necesidad en todos los países y por eso se trabajará en este contenido la normativa y procedimiento básico, para quienes tienen o quieren tener una empresa de este orden:

Video 1. Requerimientos y necesidades en la empresa pecuaria



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: Video 1. Requerimientos y necesidades en la empresa pecuaria
El sistema económico que opera en la sociedad actual, funciona bajo un esquema global que posibilita la interacción de agentes lejanos y diversos a cualquier escala, la figura de empresa se rige bajo este modelo como el organismo generador

de valor por excelencia, su complejidad ha ido incrementando conforme los estudios profundizan en sus elementos, metodologías y herramientas, a tal punto que en la actualidad existen disciplinas dedicadas exclusivamente a comprender y aplicar las estrategias adecuadas para perfeccionar su gestión.

La actualidad de las empresas es cada vez más extensa, por lo que se habla de una empresa global, con muchas oportunidades de expansión y apertura, pero que a su vez debe ser más competitiva y rendidora, para el caso puntual de la empresa pecuaria se requiere de una empresa que sea innovadora y a su vez defensora de una normatividad acorde con los desarrollos del momento.

1. Empresa

El concepto de empresa se debe dar de inicio para tener claro a qué se hace referencia con esta palabra tan comúnmente usada:

1. Para entender el concepto de empresa, resulta práctico visualizarla como un organismo que se compone por una variedad de sistemas trabajando de forma conjunta y armónica para operar tras un objetivo definido.
2. La finalidad base de cualquier empresa es la generación de valor, un término que suele ser medido en función de los excedentes financieros, bien sea expresados como utilidades o como una reinversión destinada al crecimiento de la compañía.
3. La empresa es un organismo social que cuenta con una inmensa importancia en el sistema económico actual, contribuye a su desarrollo a través de la generación de empleo y suple las necesidades identificadas en el mercado.

La relevancia de las empresas es tan elevada que la normatividad colombiana cuenta con diversas normas que la definen y regulan. El ejemplo más claro lo contiene el código de comercio de 1971, considerado el compendio de normas comerciales más importante en Colombia; allí se define de la siguiente forma:

ARTÍCULO 25. EMPRESA - CONCEPTO.

Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio (Código de Comercio, 1971, Artículo 25).

1.1. Clasificación

Las empresas pueden clasificarse según diversos criterios, y así, abordar definiciones, estrategias y medidas de forma conjunta en función de las necesidades de cada usuario. La siguiente figura infográfica presenta algunos de los sistemas de clasificación más utilizados en nuestro entorno:

Clasificación de empresa

a. Tamaño

- Microempresa
- Pequeña
- Mediana
- Gran empresa

b. Constitución jurídica

- Societaria
- Autónoma

c. Control de recursos

Según este criterio, las empresas se clasifican según la procedencia del capital; este último entendido como la inversión efectuada por parte de sus accionistas o propietarios, para que la empresa opere. En principio existen dos fuentes principales de recursos, la proveniente del sector público, bajo la figura del Estado, y el sector privado.

- **Pública:** todo el capital se obtiene a través de fuentes de recursos públicos, su destinación suele estar asociada a la satisfacción de necesidades con un fuerte componente social o a la extracción de recursos que le pertenecen a la nación. En esta categoría entran algunas empresas de servicios públicos u hospitales.
- **Privada:** el capital se obtiene a través de particulares; las actividades son tan variadas como las necesidades del mercado y la imaginación de sus directivos. Su propósito es la generación de utilidades para ser distribuidos como dividendos o para reinvertir en la empresa y garantizar su crecimiento en el tiempo.
- **Mixta:** su capital proviene tanto de fuentes públicas como privadas. Suelen surgir producto de la necesidad del Estado de conseguir recursos adicionales a los asignados mediante presupuesto o utilidades generadas por las empresas; ya sea para mantenerlas operativas o para dinamizar su actividad.

d. Esfera territorial

Este sistema clasifica las empresas según la extensión del área geográfica en el que la empresa lleva a cabo su objeto social.

- **Multinacional:** ejecutan las actividades operativas y ofertan sus bienes y servicios en varios países. Por norma general cuentan con una sede matriz en un país, que funciona como central de operaciones a nivel global, mientras que las sucursales que operan alrededor del mundo se conocen como subsidiarias o filiales.
- **Nacional:** la producción y/o venta de los bienes o servicios cubre más de una región en el país. Abarcan una porción significativa del territorio nacional a través de sucursales físicas distribuidas en distintas regiones, o haciendo uso de sistemas de distribución de gran envergadura.
- **Regional:** involucra más de un municipio para llevar a cabo su operación, está restringido a un departamento o región en específico.
- **Local:** desarrolla su actividad comercial en un área de poca cobertura, bien sea una localidad o municipio, donde se encuentra su planta física.

Sector económico

Bajo este criterio la empresa se clasifica según el sector productivo al que pertenece su actividad principal, mediante este sistema también se suele determinar el tipo de actividad a desarrollar: de extracción, producción o comercialización.

- **Sector primario:** agrupa a los organismos que llevan a cabo tareas relacionadas con la explotación de recursos naturales. Este sector usualmente no involucra actividades de transformación, por lo que el cliente suele comprar los recursos tal cual fueron extraídos. Uno de los ejemplos más comunes son las empresas mineras, que extraen bienes naturales como carbón o minerales de la tierra.

- **Sector secundario:** incluye las empresas que desarrollan actividades manufactureras, esto significa, que adquieren materias primas de terceros para transformarlos en productos terminados con características esencialmente diferentes. Por ejemplo, una zapatería que compra insumos como madera o cuero y los transforma para producir y vender zapatos.
- **Sector terciario:** comprende aquellas empresas dedicadas a la intermediación de bienes sin ningún tipo de proceso o valor agregado, así como las que se dedican a la prestación de servicios. Aquí pueden incluirse empresas como las comercializadoras o supermercados que compran insumos al por mayor para luego ser vendidos por unidades.

Adicionalmente se tienen las empresas por orden legal tal como se presenta a continuación:

Según constitución jurídica

Las organizaciones que cumplen con la definición de empresa pueden ser constituidas de manera unipersonal o a través de la creación de una persona jurídica en donde se unen varios inversores organizados en sociedad:

- **Societarias:** se constituyen como un organismo independiente a los socios que la crearon por lo que cuentan con un número de identificación propio y único. Gracias a su personería jurídicas, la responsabilidad frente a terceros recae sobre sí misma y sobre su representante legal.

En Colombia la legislación y práctica comercial contemplan varios tipos de empresas que cumplen con esta definición. La forma más rápida y sencilla de identificarlas es analizando la terminación de su nombre o razón social, en tabla 1:

Tabla 1. Tipos societarios

Tipo societario	Terminación
Sociedad en comandita simple	S en C
Sociedad en comandita por acciones.	S.C.A.
Sociedad de responsabilidad limitada.	Ltda.
Sociedad anónima.	S.A.
Sociedad por acciones simplificada.	S.A.S.

Nota. Sena (2021).

- **Autónomas:** se constituyen por una sola persona natural sin crear otra entidad independiente. Asumen todas las responsabilidades frente a terceros. Como no cuentan con personería jurídica, no requieren de un número de identificación independiente.

Según tamaño

Para clasificar las empresas según su tamaño existen diversos criterios o escalas de medición. Algunos se apoyan en la cantidad de activos, otros en el tamaño de su patrimonio o bien en el número de empleos que genera. La legislación colombiana ha sancionado diversos decretos y leyes que presentan unos criterios determinados. Como ejemplo de lo anterior, la ley 590 de 2000 lista las categorías y los rangos para clasificar las empresas en función de criterios como el número de trabajadores, el valor de los activos o las ventas brutas anuales; posteriormente, el decreto 957 de 2019, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, reglamenta este aspecto según el sector económico en el que la empresa lleve a cabo su actividad:

Tabla 2. Clasificación de las empresas según Decreto 957

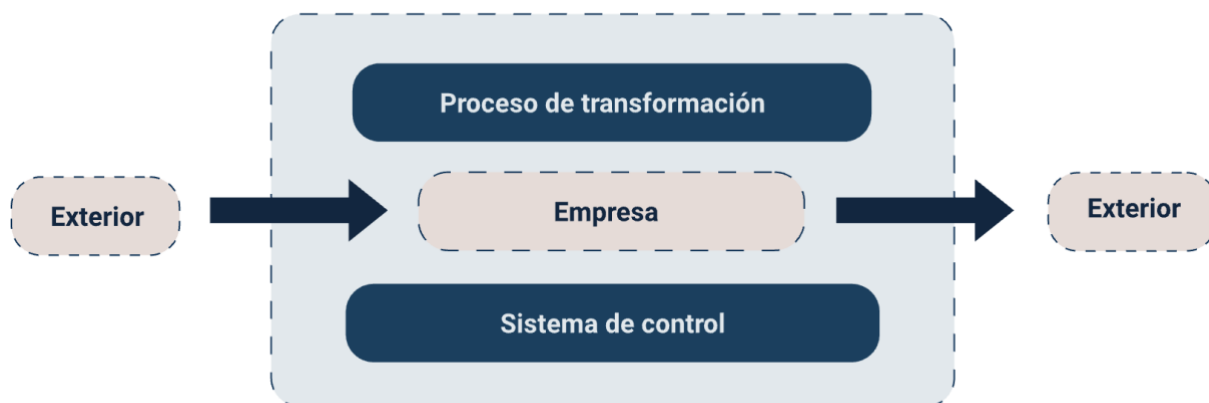
INGRESOS EN UVT (UNIDADES DE VALOR TRIBUTARIO) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS SEGÚN SECTOR ECONÓMICO			
TAMAÑO DE LA EMPRESA / SECTOR	Manufactura	Servicios	Comercio
MICROEMPRESA	Menores o iguales a 23.563.	Menores o iguales a 32.988.	Menores o iguales a 44.769.
PEQUEÑA	Mayores a 23.563 y menores o iguales a 204.995.	Mayores a 32.988 y menores o iguales a 131.951.	Mayores a 44.769 y menores o iguales a 431.196.
MEDIANA	Mayores a 204.995 y menores o iguales a 1'736.565.	Mayores a 131.951 y menores o iguales a 483.034.	Mayores a 431.196 y menores o iguales a 2.160.692.
GRANDE	Mayores a 1'736.565.	Mayores a 483.034.	Mayores a 2.160.692.

1.2. Recursos

Según Planas (2018), las empresas funcionan como sistemas abiertos, en donde obtienen recursos del ambiente como lo son las materias primas o el capital, y que suelen ser conocidas como entradas o “inputs” por su traducción al inglés. Esto puede aterrizar a ejemplos como la compra de leche en una productora de alimentos, como materias primas que luego son transformadas para reintegrarse al entorno en forma de salidas o “outputs”. Continuando con el ejemplo, la leche se sometería a un proceso productivo para venderse en forma de queso o mantequilla.

El ciclo debe ser supervisado de manera permanente de tal forma que se garantice el cumplimiento de las estrategias propuestas por los directivos. Al fin y al cabo, en el desarrollo operativo de la empresa, siempre se deberá velar por el cumplimiento de las expectativas de sus dueños, por lo que estos sistemas de control aportarán la retroalimentación necesaria para pulir el proceso productivo e incrementar las ganancias esperadas con el paso del tiempo.

Figura 1. Empresas como sistema



Nota. Adaptado de Planas Flores, (2018).

- **Proceso de Transformación**
- Exterior
- Empresa
- Exterior
- **Sistema de control**

Las fuentes de obtención de recursos suelen ser otras empresas que se ubican en un eslabón anterior en la cadena productiva. Así, cada organización cuenta con proveedores que ofrecen insumos o acreedores que aportan capital necesarios para mantener la empresa en funcionamiento, del mismo modo, al final del proceso se encuentran los clientes que adquieren los nuevos bienes transformados, estos pueden ser consumidores finales, como lo es un niño que compra una golosina en una tienda, o un siguiente eslabón de la cadena productiva de distribución, como lo son las empresas pertenecientes al sector terciario de la economía (compran para vender).

La mecánica descrita deja en claro que los recursos son el combustible para que una organización se mantenga activa, es por ello que el término toma tanta relevancia a la hora de concebir la gestión administrativa asociada a los procesos productivos. Diversos autores sugieren su clasificación en función de su naturaleza, así pues, se propone y detalla la siguiente clasificación dada su amplia aceptación en el ámbito organizacional:

Empresa

a. Humanos

La empresa es una organización de tipo social, por lo que para desarrollar las labores para las que fue concebida, demanda de la interacción humana, ya sea entre trabajadores y sus directivos, o con vendedores, clientes, proveedores, entre otros. El factor humano está arraigado en cualquier sistema organizacional, y es tal su relevancia, que una correcta gestión del talento humano puede impulsar los indicadores de la empresa y mejorar de forma significativa el rendimiento global de cualquier compañía.

- **Propietarios:** aportan el capital, por lo que son los dueños de la organización y quienes tienen a su cargo las decisiones más importantes, como el objeto social de la empresa, su tipo societario, la aprobación de la información financiera o la destinación de las utilidades generadas en el ejercicio.
- **Directivos:** se designan para actuar en representación de los propietarios, por lo que son los encargados de ejecutar las tareas programadas de forma continua, algunas veces son los mismos propietarios. Comúnmente a través de un órgano llamado junta directiva o a través de las gerencias generales y

específicas por área. Las decisiones que toman son de nivel estratégico dado que pueden involucrar desde un área hasta la totalidad de la compañía.

- **Trabajadores:** también conocidos como colaboradores son quienes llevan a cabo las tareas más operativas, son nombrados por los directivos y su función se centra en la ejecución de las tareas designadas. Esta categoría incluye funcionarios operativos, jefes de área, supervisores, entre otros.

b. Materiales

Son los elementos pertenecientes a esta categoría, comprenden los bienes tangibles necesarios para llevar a cabo el objeto social de la compañía. Pueden clasificarse en función del tiempo que se espera permanezcan en la empresa y su uso.

- **Corrientes:** aquellos de los que se esperar disponer en un periodo de tiempo inferior a un año, ejemplo de ello son las materias primas utilizadas durante la producción, o los productos dispuestos para su comercialización.
- **No corrientes:** son elementos a utilizar durante más de un ciclo productivo, y de los cuales se tiene la expectativa de obtener beneficios en periodos superiores a un año. En esta categoría clasifican bienes como la maquinaria, los terrenos o los inmuebles.

c. Técnicos

Estos recursos son aquellos intangibles asociados a procedimientos o técnicas necesarias para llevar a cabo las operaciones de la organización. Pueden asociarse a cualquier proceso, bien sea administrativo, comercial o de producción

- **Administrativos:** organigramas, políticas empresariales o sistemas de control interno. Siendo más específicos, se puede hacer mención a

sistemas detallados y a la medida para el reclutamiento de personal para cargos específicos, donde primen las herramientas para una contratación idónea que impulse los niveles de productividad.

- **Producción:** fórmulas, recetas asociadas a la creación de productos o patentes. Algunas empresas alcanzan el éxito gracias a este tipo de recursos, tal es el caso de Coca Cola, posicionada como la bebida más popular en el mundo y con una receta secreta que garantiza que ninguna competencia obtendrá un sabor tan característico y único como el que ofrece.
- **Comercial:** estrategias de mercadeo, bases de datos o imagen corporativa. La reputación precede algunas compañías y maximiza sus niveles de venta gracias a su buen nombre.

d. Financieros

Agrupar los bienes de capital dispuestos en dinero en efectivo o en títulos valores de alta liquidez. Frecuentemente, las empresas poseen diversas fuentes para la obtención de capital, sin embargo, la mayor complejidad proviene de su correcta administración, que garantice una operación ininterrumpida y permanente.

- **Fuentes operativas:** se erige como la ideal, puesto que proviene de la venta de bienes o la prestación de los servicios ofertados por la empresa, incluye tanto las ventas de contado como los recaudos de cartera producto de ventas a crédito. Se considera la más relevante en el análisis financiero puesto que es producto de la actividad por la cual fue concebida la organización.

- **Fuentes de financiación:** el capital proviene de terceros que lo entregan en calidad de préstamo, bien sea a cambio de unos intereses, como es el caso de las entidades financieras, o de dividendos, para el caso de los inversionistas de capital. Estos dineros se reciben con la promesa de ser retornados de una forma u otra, por lo que representan un beneficio en el corto plazo con una obligación asociada para un periodo futuro.
- **Fuentes de inversión:** incluyen los dineros obtenidos por actividades accesorias a la principal. Por ejemplo, el capital obtenido por medio de un contrato de arrendamiento, donde se han alquilado inmuebles que no se estaban utilizando, o la venta de inmuebles que se han valorizado en el tiempo, otorgando cierta rentabilidad. Esta categoría requiere especial atención, puesto que la continua obtención de recursos por esta vía puede llevar a la descapitalización a causa de la venta indiscriminada de activos.

1.3. Planeación y presupuesto

La planeación se erige como una de las herramientas de administración de mayor utilidad, y es que, a partir de ella, es posible determinar los objetivos que los directivos o propietarios esperan alcanzar con la operación. Resulta difícil encaminar los esfuerzos cuando no se vislumbra una meta a futuro, la planeación dota de propósito a la empresa, y ofrece una ruta de acción para todos los funcionarios involucrados.

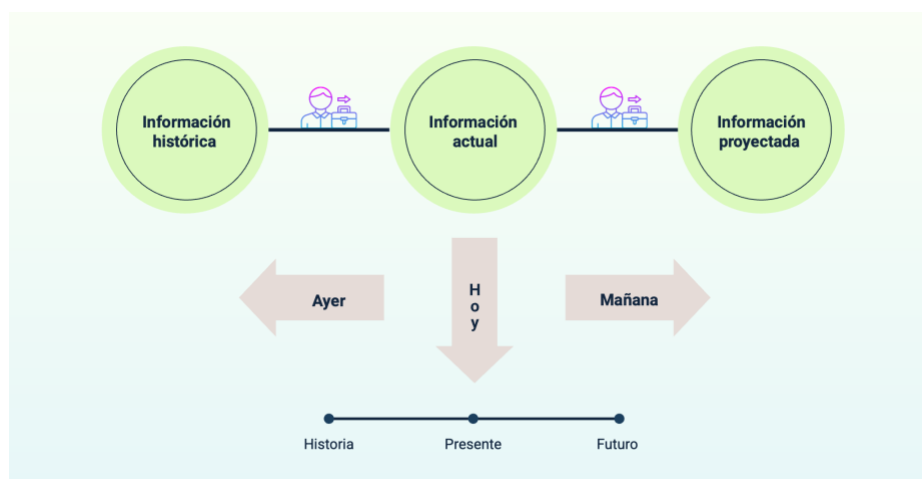
El presupuesto surge como una metodología cuantitativa que aterriza las expectativas en cifras, delimitando las metas por áreas de operación o por naturaleza. Es un documento formal con una estructura definida en la que se presentan los objetivos a corto y mediano plazo.

La principal ventaja del presupuesto es que funciona como un elemento de control que permite medir el desempeño de los colaboradores y delimitar sus responsabilidades. Además, facilita la integración de procesos entre las subpartes de la empresa y garantiza un método efectivo para evaluar las áreas en todos sus niveles y en periodos de tiempo específicos.

El presupuesto funciona como un sistema analítico que se alimenta de la información histórica y presente para prever el futuro de los procesos financieros y productivos de la compañía. Su hoja de trabajo puede incluir todos los recursos previamente estudiados, es decir, humanos, materiales, de capital y técnicos.

Se espera que el resultado final sea expresado en indicadores financieros, que permitan comprender los aspectos más relevantes de la operación, como lo son las unidades a producir, los tiempos y niveles esperados de recaudo, entre otros. La siguiente figura presenta un diagrama que recrea la mecánica de la estimación presupuestal:

Figura 2. Enfoques de tiempo de la información productiva



Nota. Adaptado de Rincón y Narváez (2017).

1.4. Seguridad industrial y salud ocupacional

Ejecutar las tareas propias de cualquier organización requiere de la participación de funcionarios bien sea para abordar tareas operativas, o para aportar ideas y estrategias a aplicar en cualquier plazo de tiempo. Sin importar cómo se visualice una empresa o unidad productiva, el capital humano siempre resultará indispensable en cualquiera de las etapas propias de su ciclo de vida, desde su constitución hasta su liquidación y se debe tener en cuenta:

1. Seguridad del personal

Preservar la seguridad del personal debe considerarse una prioridad, puesto que de ello depende una correcta distribución de cargas, la continuidad en la operación y la eficiencia sobre los insumos utilizados. Además, al hablar de seres humanos, su bienestar trasciende el ambiente corporativo puesto que son sujetos de derechos y beneficios más allá de su trabajo, se debe incluir todo lo que ocurra en la empresa pecuaria.

2. Responsabilidad de los administradores

El gobierno, en su constante búsqueda de equidad social y dando cumplimiento a su ideal de velar por el bienestar de los colombianos, ha sido enfático en la responsabilidad de los administradores de las compañías por garantizar las condiciones óptimas en el ambiente en el que los empleados llevan a cabo sus labores.

3. Marco normativo

Un sin número de leyes, decretos y resoluciones han sido sancionadas para abordar cada uno de los aspectos relevantes en el ámbito laboral; por lo que, para

facilitar su entendimiento y aplicación, en el año 2015 fue emitido el decreto 1072, que actúa como recopilatorio único reglamentario del sector trabajo.

4. Alcance del marco normativo

Este decreto fue concebido para agrupar toda la normatividad vigente a su fecha de emisión relacionada con las condiciones de seguridad e higiene con las que deben contar los trabajadores de todos los sectores productivos de la economía colombiana, incluyendo la implementación y actualización de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

5. Actualización del marco normativo

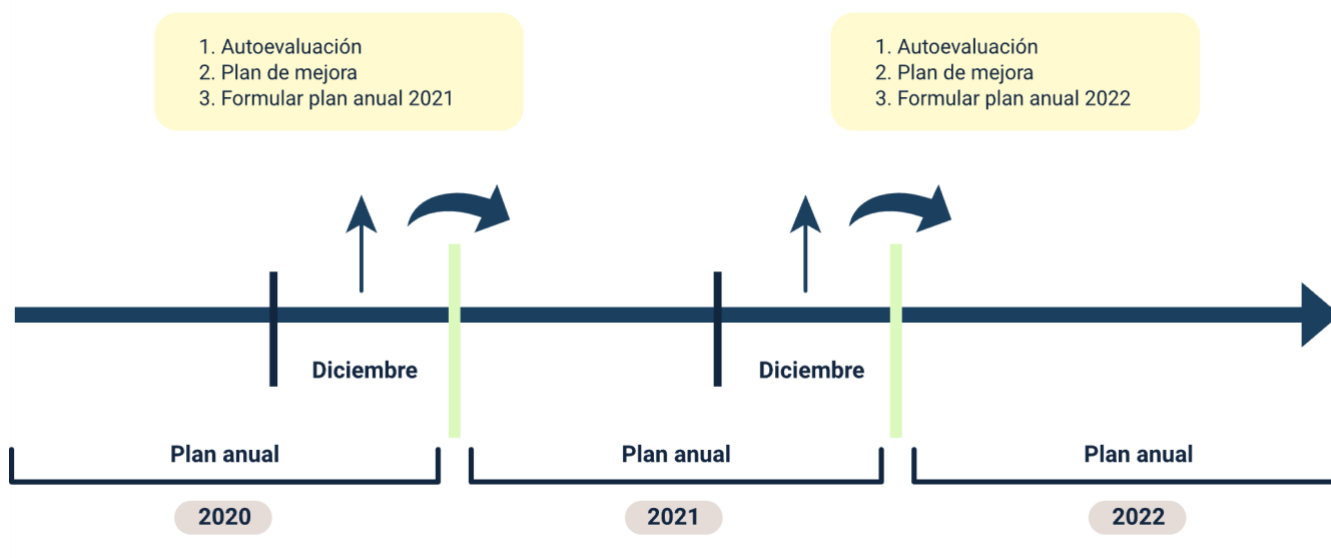
Posteriormente fue emitida la resolución 1111 de 2017, en la que se regularon los estándares mínimos de la autoevaluación y supervisión de este sistema, por lo que en la actualidad todo el ciclo asociado la seguridad laboral se encuentra contemplado en la normativa.

6. Cumplimiento de la norma

Su cumplimiento es obligatorio para las empresas generadoras de empleo, puesto que todo cargo es susceptible, en mayor o menor medida, a situaciones que afecten la salud de sus empleados.

Adicionalmente el Ministerio de Trabajo (2018), publicó un diagrama donde aclara como debe ser implementado el sistema a partir del año 2020, por lo que se hace necesaria la lectura e interpretación de los requerimientos mínimos normativos para implementar el modelo aplicable a cualquier empresa productora.

Figura 3. Implementación definitiva del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo desde el año 2020 en adelante



Nota. Ministerio del trabajo (2018).

2. Producción

La producción puede definirse como el proceso mediante el cual una empresa transforma una serie de insumos en un producto terminado. Como se ha mencionado previamente, el objetivo de una organización es la generación de valor a través de la satisfacción de necesidades identificadas en el mercado objetivo, esto implica la oferta de bienes o servicios que otros agentes no están aportando a la sociedad, o no lo hacen de forma suficiente.

La mecánica organizacional puede reducirse a un flujo compuesto por tres grandes momentos: en primer lugar, la obtención de recursos materiales o técnicos del ambiente, para ello puede valerse de operaciones mercantiles como la compra de materias primas, obtención de créditos financieros, reclutamiento de personal entre

otros, posteriormente la etapa de producción que involucra tomar estos recursos y dotarlos de un propósito, bien sea transformándolos en un producto tangible o diseñando un servicio concreto, y finalmente, la entrega de estos al mercado en forma de venta a los clientes.

2.1. Etapas

El proceso productivo pasa por varias fases con funciones específicas hasta dar con la venta y entrega del producto final, el desglose de la producción puede presentarse así:

a. Etapa analítica o de acopio

En esta fase se da inicio al ciclo productivo, y como su nombre lo indica, se caracteriza porque la organización busca conseguir la materia prima necesaria para cumplir con las metas de producción incurriendo en la menor cantidad de costos. La búsqueda de proveedores se centra en conseguir la mejor tarifa sin sacrificar calidad o cumplimiento.

b. Etapa de síntesis o producción

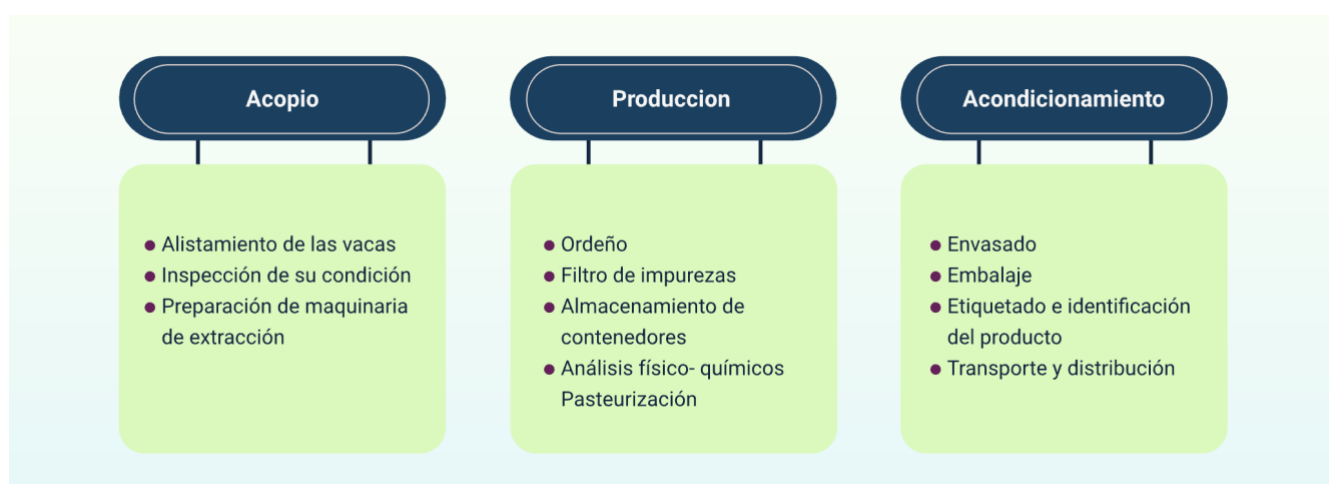
Inicia el proceso de transformación de las materias primas en un nuevo producto, se involucran elementos del costo como la mano de obra y otros costos indirectos de fabricación. De manera paralela se establecen los procedimientos de supervisión y control, que buscan garantizar la calidad de los bienes producidos o servicios prestados, y aportar información utilidad para proponer las acciones de mejora a futuro.

c. Etapa de acondicionamiento o procesamiento

Finalmente, el producto recibe las modificaciones y adecuaciones necesarias para satisfacer la demanda de los clientes. Esto incluye costos de embalaje o presentación, almacenamiento, transporte y cualquier otro gasto asociado con la entrega de los bienes o servicios.

Para ilustrar la información anterior, se presenta la siguiente figura sobre el proceso de producción de la leche en una granja pecuaria:

Figura 4. Etapas en la producción de leche



Nota. Sena (2021).

Acopio

- Alistamiento de las vacas.
- Inspección de su condición.
- Preparación de maquinaria de extracción.

Producción

- Ordeño.
- Filtro de impurezas.
- Almacenamiento en contenedores.
- Análisis físico-químicos.
- Pasteurización.

Acondicionamiento

- Envasado.
- Embalaje.
- Etiquetado e identificación del producto.
- Transporte y distribución.

2.2. Producto

Un producto es el resultado del ciclo productivo previamente explicado que busca satisfacer una o varias necesidades identificadas. Funciona como un eje central del objeto social de una compañía, puesto que es el medio para obtener una rentabilidad, generando así, un mayor valor en el tiempo.

Los productos son puestos a disposición de la demanda en un mercado determinado, los potenciales compradores tendrán la posibilidad de elegir entre este y las demás alternativas ofertadas por la competencia y votarán en función de sus preferencias o condiciones personales. Hacer atractivo un producto requiere

contemplar una gran cantidad de variables como lo son, su calidad, el beneficio que ofrecen respecto a su precio, su facilidad de uso, entre otros.

2.2.1. Clasificación

Existen diversos criterios y sistemas para clasificar los productos, sin embargo, se propone la siguiente distribución en función de tres de las características de más fácil identificación en cualquier tipo de bien o servicio:

a. Productos de consumo

Se destinan al uso personal, por lo que no se espera sean utilizados en procesos productivos posteriores de tipo comercial, se subdividen en categorías.

- **De conveniencia:** se caracterizan por tener precios económicos, por lo que adquirirlos no suele representar un gran esfuerzo para el comprador. Ejemplo de este tipo de productos son las golosinas, frutas, leche, hojas de papel o lapiceros.
- **De comparación:** son los productos que son sujetos a comparación con otros similares, antes de ser comprados por el cliente. Usualmente se evalúa la calidad, precio, diseño, marca, por lo que puede implicar que se visiten varios establecimientos previos a la compra. En este rubro pueden incluirse bienes como vehículos, computadoras o celulares.
- **De especialidad:** son todos los productos que tienen el mercado objetivo muy estrecho y su obtención obedece a casos muy especiales en los que pocas empresas se encuentran, es normal encontrar esta categoría en empresas

tecnológicas con casos como procesadores o repuestos de máquinas especiales para ciertos procesos.

- **No buscados:** estos bienes suelen ser desconocidos por el comprador, o bien, aun conociéndolos, no son de su interés. Usualmente son productos innovadores que no se han masificado en un mercado concreto, como aspiradoras robóticas o detectores de humo, o productos de baja demanda como enciclopedias o seguros de vida.

b. Productos de negocios

Son bienes destinados a continuar en procesos productivos o reventa, esto implica que son comprados por productores o distribuidores antes de llegar al consumidor final. Se clasifican en 7 categorías.

- **Equipo Mayor:** comprende bienes de gran escala física, como maquinaria pesada, edificios o generadores eléctricos. Tienen una incidencia directa sobre la operación de los negocios dado su alto costo y utilidad.
- **Equipo accesorio:** incluye bienes de menor tamaño como las herramientas o equipos portátiles, no hacen parte de los productos terminados, pero aportan en su producción. Ejemplo de estos son el mobiliario, las herramientas o los computadores. Su periodo de vida suele ubicarse en un intermedio entre los inventarios y el equipo mayor.
- **Materias primas:** son los insumos naturales utilizados de forma directa para ser transformados en un nuevo producto. Por ejemplo, la leche para la producción de queso, o la carne para la elaboración de embutidos.

- **Componentes:** corresponden a los bienes terminados y listos para ensamblarse en la producción de un producto de mayores dimensiones. Por ejemplo, los chips para una computadora o las bujías y llantas para un automóvil.
- **Materiales procesados:** también son utilizados para ser transformados en un producto, pero a diferencia de la materia prima, han sido objeto de procesamiento antes de incorporarse al nuevo ciclo productivo. Como ejemplo de estos, se puede hacer mención a las láminas de acero o a los componentes químicos, así como la harina o el azúcar utilizados para producir pan.
- **Suministros de operación:** son utilizados en la operación y producción de los bienes, pero no se incorporan al mismo; usualmente son de bajo costo y tiene una duración corta. Ejemplo de estos son consumibles como la gasolina, lubricantes, pintura o tornillos.
- **Servicios de negocios:** incluye aquellos servicios necesarios y derivados de la operación, su naturaleza es intangible pero su aporte es tan necesario como el de los demás productos. En esta categoría se incluyen servicios de mantenimiento y reparación, asesorías financieras o de publicidad.

c. Productos según su duración y tangibilidad

El criterio para clasificar los productos es la cantidad de usos que se espera obtener de ellos, el tiempo que durará siendo útil y si es tangible o intangible.

- **No duraderos:** son aquellos bienes tangibles de un solo uso o de consumo rápido. Por ejemplo, alimentos como las bebidas gaseosas o las frituras, productos de aseo como desodorantes o bienes no reutilizables como el papel o la cartulina.

- **Duraderos:** en este rubro se incluyen bienes que pueden ser reutilizados un número significativo de veces. Por ejemplo, los electrodomésticos, las herramientas de ferretería o las prendas de vestir.
- **Servicios:** a diferencia de las dos subcategorías anteriores, estos productos son intangibles, es decir, carecen de materia, por lo que no pueden tocarse. Debido a la dificultad para ser medidos, suelen requerir de una mayor credibilidad para ser ofertados. Productos que pueden cumplir con estos criterios son los servicios de reparación, los cortes de cabello o el lavado de ropa.

2.2.2. Fichas técnicas

La elaboración de los productos suele constituirse como una actividad altamente repetitiva, en la que se siguen una serie de lineamientos que propenden por la estandarización del proceso. Esto se debe a que la uniformidad en las líneas de producción permite la fabricación en serie de bienes con un nivel de calidad muy semejante entre ellos, lo que garantiza satisfacción en los clientes, mientras que de forma simultánea permite prever los requerimientos de insumos necesarios para mantener la operación durante franjas de tiempo determinadas.

La ficha técnica se erige como un documento identificador de la composición de cualquier producto que ha requerido de algún tipo de proceso para su elaboración. Usualmente incluye la descripción técnica y objetiva de los insumos utilizados en la producción del bien, por lo que es una herramienta de especial utilidad en la obtención de certificaciones de calidad.

Su objetivo principal es facilitar la estandarización de los procesos en la empresa productora, puesto que les entrega a los operarios la información necesaria para la elaboración de cada producto. Además, facilita labores de acompañamiento de personal ajeno a la producción como los auditores.

Su uso resulta bastante común en la industria alimenticia, ya que le permite al consumidor un acercamiento a los ingredientes utilizados para la elaboración del alimento procesado que piensa adquirir. Esto sin contar con los requerimientos normativos, que en muchas ocasiones exigen esta información detallada para aprobar su comercialización.

Si se desea diseñar una ficha técnica para propósitos de calidad de producción se recomienda que incluya por lo menos los siguientes elementos:

Nombre del producto

Debe diferenciarse de cualquier otro producto elaborado en la compañía, lo que implica hacer precisiones respecto a tamaños o presentaciones, por ejemplo, diferenciar entre versiones líquidas o sólidas.

Tiempo de preparación

Si requieren someterse a procesos de cocción o enfriamiento, se puede especificar el tiempo que deben permanecer en cada etapa. Por ejemplo, la pasteurización de la leche implica someterla a bajas y altas temperaturas por periodos de tiempo determinados.

Mano de obra requerida

Puede detallarse por cargos operativos y suele presentarse en horas de trabajo. Esto significa, el tiempo que un operario le destina para aplicar todos los procedimientos requeridos a cada unidad producida.

Equipamiento usado

Algunos productos demandan el uso de una maquinaria específica. Es importante dejar esto en claro para evitar reprocesos, retrasos en las líneas de producción o la utilización errónea de maquinaria que altere la disposición del producto.

Tamaño de la porción

Según la presentación del producto, puede expresarse en litros, kilos, libras o gramos, entre otros.

Imagen del producto

para apoyar la identificación del bien, pueden incluirse imágenes orientativas de la presentación del producto, el logo o información relevante adicional.

Instrucciones especiales

Ciertos productos pueden requerir tratamientos especiales, por ejemplo, si son delicados o perecederos, o si requieren de ciertas condiciones ambientales para su conservación. Este aspecto toma vital importancia cuando los productos abandonan la fábrica de producción y son manipulados por otros agentes del canal de distribución que carecen de los conocimientos técnicos.

2.3. Plan de Mercadeo

El plan de mercadeo es un documento en el que se plasman los objetivos que espera alcanzar la empresa en materia comercial, así como las estrategias a implementar para hacerlo posible junto con el costo para ejecutarlas. Su utilidad radica en la correcta planeación y destinación de recursos con suficiente anticipación para garantizar que los flujos de efectivo se destinen de forma correcta y para que los esfuerzos se encaminen hacia una meta clara y definida.

Comúnmente, el plan de mercadeo se formula para ser ejecutado en periodos de un año, donde al final del ejercicio, se hará una evaluación en la que se compara lo proyectado con lo efectivamente alcanzado. Para posibilitar esto último, deben cuantificarse todos los elementos que aporten a hacer un juicio por parte de los evaluadores. Lo anterior conlleva canales de comunicación efectivos y oportunos con el personal del área comercial, los proveedores y los clientes, así como con todos los demás integrantes de la cadena de distribución del producto.

2.3.1 Elementos

Como se ha mencionado el plan de mercadeo es un documento, y por lo tanto su elaboración y formato está sometido a juicio del personal estratégico que lo diseñe. Sin embargo, es recomendable que dentro de su estructura se incluyan por lo menos tres grandes secciones así:

- **“Marketing” analítico**

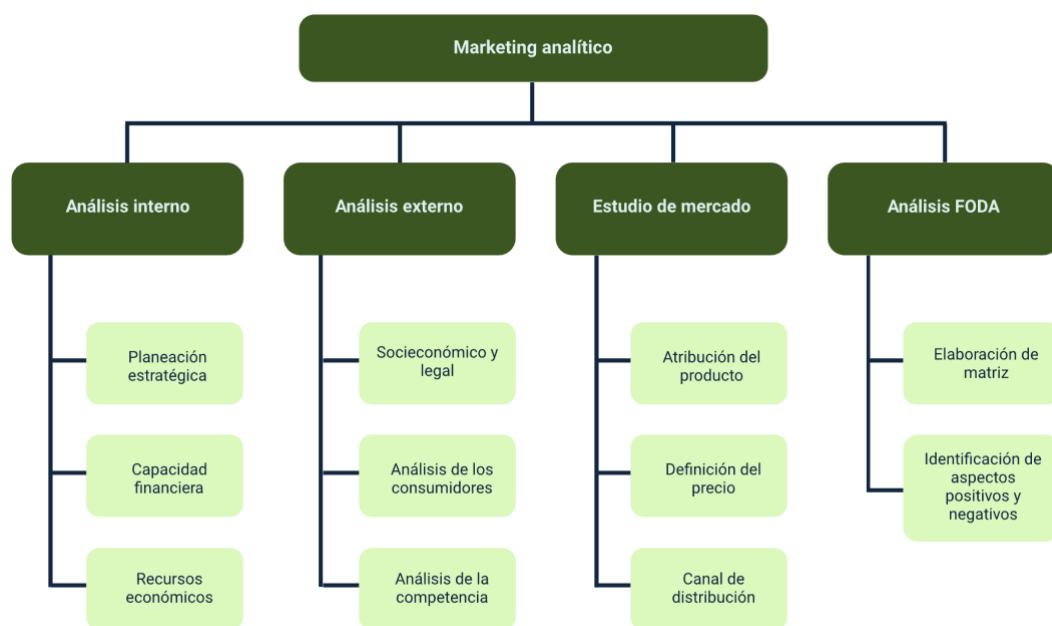
En esta primera sección se debe hacer un análisis de la empresa, el mercado objetivo y la competencia. La información recolectada en esta etapa resulta de vital

importancia para las medidas que se tomen posteriormente, puesto que las estrategias deben atacar aquellas amenazas o debilidades identificadas.

Es recomendable que el estudio aborde los factores internos y externos de la empresa, lo que implica evaluar al personal de ventas, la reputación del producto, los precios de los bienes sustitutos, la demografía de la población, y cualquier otro factor que pueda inferir en los resultados comerciales. Es recomendable aplicar una matriz FODA que permita maniobrar con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de forma efectiva.

La siguiente figura, aborda los cuatro componentes principales del “marketing” analítico y algunas de las actividades que pueden tenerse en cuenta para documentar el plan de mercadeo.

Figura 5. Componentes del “Marketing” analítico



Nota. Sena (2021).

- **“Marketing” estratégico**

una vez se ha recopilado toda la información relevante para la gestión comercial, se procede a la postulación de metas que puedan ser alcanzados con los recursos disponibles. A partir de ello, se plantean las estrategias que represente una mayor relación costo – beneficio y se estructuran incluyendo los objetivos específicos y las tareas a desarrollar.

En primer lugar, se debe estimar la demanda a partir de la información recolectada, por ejemplo, si se espera tener una participación del 10 % del mercado, y en la población abordada se venden 1.000 unidades de productos similares, la meta de ventas debe ser de 100 unidades en el periodo de tiempo definido. A partir de ello se define la fuerza de ventas que será necesaria, y la implementación de medidas adicionales asociadas a cobertura, publicidad, distribución entre otros.

Muchas interpretaciones pueden derivarse del análisis anterior, definir el mercado actual y el mercado meta traza un camino a seguir y un objetivo claro, pero las estrategias deben ser lo suficientemente precisas para contemplar aspectos como la segmentación del mercado, las variaciones en los precios, y las ventajas competitivas con las que se espera contar para favorecer la elección del producto propio sobre el producto de la competencia.

- **“Marketing” operativo**

En esta fase se materializan las estrategias propuestas, puesto que se finaliza el diseño, y se implementan las tareas definidas. Previo y durante la etapa de ejecución se debe llevar un control de las expensas necesarias para actualizar el control presupuestal y tener claridad sobre la disponibilidad del efectivo de manera permanente.

El “marketing” operativo comprende 4 pasos en los que se hace uso de toda la información recolectada en el “marketing” analítico y estratégico:

- **4p:** la fase de las 4 “P” define la forma en la que el producto llegará a los clientes; su nombre proviene del análisis de los factores más relevantes en este sentido, que son: el producto, el precio, la plaza y la promoción. Lo anterior implica que debe efectuarse un estudio que contemple las características del producto, su precio de venta en relación con los terceros, la plaza, entendida como el lugar donde se ofertan los bienes, y la promoción, que refiera a los esfuerzos comerciales para penetrar en el mercado.
- **Comunicación:** aborda todos los canales para la transmisión de información, esto incluye la comunicación asertiva entre los funcionarios de las diversas áreas que colaboran para la elaboración, distribución y venta de bienes, así como la debida retroalimentación obtenida por parte de los consumidores. Es recomendable apoyarse en las tecnologías de la información para facilitar el proceso, haciendo uso de herramientas contempladas en el “marketing” digital como la gestión redes sociales o mensajería instantánea.
- **Puesta en marcha:** para este paso se deben definir las tareas y los responsables de estas. La asignación puede dirigirse a áreas, cargos o personas según las necesidades; sin embargo, es importante recalcar que el factor tiempo resulta determinante, puesto que ciertas estrategias requieren de una secuencia para ser efectivas. Por ejemplo, una estrategia publicitaria puede tener diferentes efectos si la campaña en medios se

realiza antes (para crear expectativa) o después del lanzamiento de un producto.

- **Presupuesto:** este tipo de planeación no puede obviar el factor económico que implica su implementación. La empresa como órgano social debe trabajar de manera cooperativa con las demás áreas organizacionales, puesto que la armonía garantiza que los propósitos comunes sean alcanzados.

Una campaña muy costosa puede traer una demanda tan grande que la capacidad productiva no logre abastecerla, de la misma manera, la aplicación de una estrategia publicitaria puede representar más dinero del que tiene a disposición la empresa, lo que implica posibles sobreendeudamientos o incumplimientos en los pagos que afecten la reputación, causando un efecto contrario al buscado.

El presupuesto debe elaborarse de manera previa y simultánea a la programación de las tareas propias de la puesta en marcha, de tal forma que se tenga certeza de la disponibilidad de recursos en las fechas esperadas. Este trabajo suele requerir del acompañamiento del área financiera, quienes deberán dar aprobación previa implementación, para garantizar que todas las tareas puedan llevarse a cabo de acuerdo con el programa.

2.3.2 Importancia en el ciclo productivo

Generalmente, la demanda de los productos obedece a muchos factores sobre los cuales la empresa no siempre tiene control; condiciones económicas, políticas

públicas y la competencia, son solo algunos de ellos. Debido a esto, lo más habitual a la hora de diseñar un ciclo productivo, es que el plan de mercadeo haga de punto de partida en el ciclo productivo y posteriormente se debe tener en cuenta lo siguiente:

Video 2. Ciclo



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: Ciclo
Una vez se tienen metas claras de ventas, especificaciones del producto que lo hagan atractivo, y un precio de venta definido, la producción podrá ser adaptada a las condiciones que implanta el libre mercado. Por ejemplo, si la población objetivo tiene una clara preferencia por las presentaciones individuales, el sistema de empackado

debe priorizar la producción de envases o contenedores que satisfagan esta exigencia.

De esta misma forma, si la aceptación esperada de un producto apunta a cantidades discretas en lo que a unidades se refiere, la línea de producción no debería ser tan robusta como para cubrir una demanda que para el momento resulta inalcanzable. Esta integración entre el área de ventas con la de producción suele seguir este patrón donde el segundo se encuentra supeditado a la gestión del primero, es por ello por lo que los canales de comunicación pueden evitar sobreinversiones en lleven a un desaprovechamiento de capacidad instalada.

En este sentido, también es importante coordinar con el área financiera para que los flujos de capital sean suficientes para cubrir con los requerimientos de las demás áreas sin castigar la rentabilidad con una carga excesiva de costos de financiamiento o comprometiendo flujos futuros sin ningún tipo de garantía.

2.4. Elementos del costo

Está compuesta por todos los materiales utilizados en la elaboración del producto. Son insumos tangibles y susceptibles a transformación durante el ciclo de producción; pueden ser clasificados como directos o indirectos según la relevancia y relación que tengan con el producto terminado.

La materia prima directa se clasifica como tal si da cumplimiento a los dos siguientes conceptos: Materialidad e importancia relativa. El primero se asocia al costo de la inversión o su significancia en la elaboración, es decir, qué tanto valor económico aporta al costo total. Como ejemplo de lo anterior, se considera materia prima directa la tela en la confección de los pantalones, donde resulta evidente que no solo

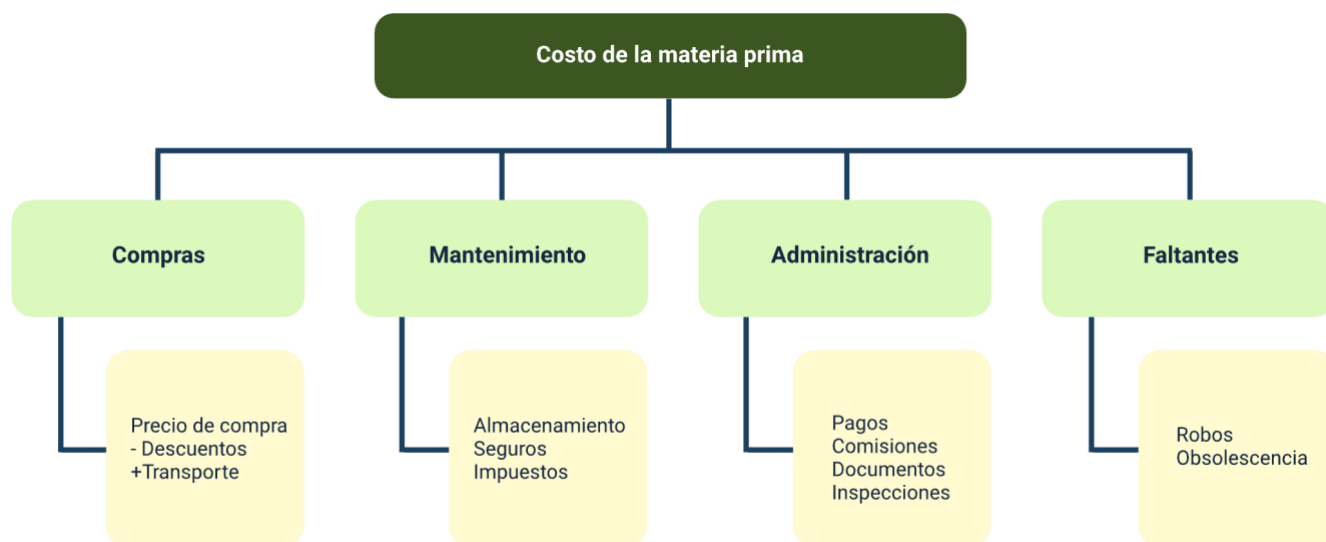
representa uno de los insumos que mayor valor económico atribuyen a la producción, sino también aquel que tiene mayor participación en la composición del producto terminado.

La importancia relativa se relaciona con lo indispensable de un material en el proceso de producción. Así, continuando con el ejemplo anterior, los botones del pantalón también pueden ser considerados materia prima directa, pues si bien, no son tan costosos, son necesarios para dar por terminada su producción.

“En palabras de Guarnizo y Cárdenas (2015) la materia prima no solo se compone por el valor de compra de los insumos, sino también, por todas aquellas erogaciones que se asocian a su adquisición y disposición. Por ejemplo, los costos de embalaje, el bodegaje, las pérdidas, son algunos elementos que encajarían dentro de la definición de materia prima”.

En la siguiente figura se presentan a modo orientativo algunos de los elementos que constituyen el costo de la materia prima, separadas en función de la fase en la que esta se encuentra dentro de la producción:

Figura 6. Costos asociados a la materia prima



Nota. Adaptado de Guarnizo y Cárdenas (2015).

Mano de obra

La mano de obra se constituye como el segundo elemento de los costos de producción, al cual se asigna el valor del trabajo realizado por las personas que se involucran con la producción y transformación de los insumos. Al igual que la materia prima, puede clasificarse como directa o indirecta.

En principio, aquellos funcionarios cuya labor es trabajar transformando los insumos, son considerados mano de obra directa, por ejemplo, el operario encargado de ordeñar las vacas en una granja pecuaria. Por otro lado, la mano de obra indirecta incluye la labor desempeñada por trabajadores de apoyo o dirección del área, pero sin participar directamente sobre la producción. Ejemplo de esto son los vigilantes o supervisores de las áreas donde se encuentra el área de producción.

Respecto a los elementos que componen el costo de la mano de obra, se deben tener presentes todas las remuneraciones asociadas a la relación con el trabajador, esto incluye las prestaciones sociales, la seguridad social, las bonificaciones y cualquier otra erogación que se dé como retribución al trabajo prestado. Otros costos que podrían incluirse si la administración así lo considera son gastos accesorios como los de reclutamiento, auxilios, capacitaciones, entre otros.

Costos indirectos de fabricación

Agrupan todas las erogaciones indirectas a la producción, incluye la materia prima y mano de obra que se catalogaron previamente como indirectas, y adicionan otros conceptos que no pueden atribuirse o destinarse de forma específica a cada unidad producida.

Esta categoría absorbe todo valor residual que no cumpla con la clasificación de insumo directo, por lo que, de su precisión en el cálculo, depende la correcta estimación de los costos de producción. Ejemplo de otros rubros que encajan con esta clasificación son los mantenimientos hechos a las maquinarias, el combustible que estas requieren para producir o el arrendamiento del inmueble donde se ejecuta la producción.

2.5. Clasificación

Una vez se tiene claridad del concepto de costo de producción y los elementos que lo integran, se pueden clasificar según diversos criterios como los siguientes:

a. Según su relación con la producción

Bajo este modelo, los costos se discriminan en variables, que son aquellos que tienen una relación directa con las unidades producidas, por ejemplo, a mayor cantidad

de camisas a producir, mayor la cantidad de tela a utilizar. Como contraparte están los costos fijos, que no se ven afectados por la producción, aquí podemos encontrarnos rubros como el salario de las aseadoras de planta de producción.

b. Según su relación con el producto

La regla aplicable a este sistema nos lleva a determinar si existe o no una relación directa entre el insumo y la generación del producto terminado. Se consideran directos los costos asignables a un producto en específico, como lo sería la materia prima objeto de transformación, o el salario pagado al operario que trabaja en una línea de producción en concreto. Los costos indirectos, por su parte, corresponden a aquellos que, aunque tienen relación con la producción, son comunes a varios tipos de productos o cuesta asignarlos de forma directa a uno en específico.

c. Según su uso en planeación

En primer lugar, están los costos estimados, que surgen de metodologías de análisis y observación. No son exactos y su margen de error está condicionado al nivel de detalle en la que se haya efectuado los procedimientos de cálculos. Son aplicables a los insumos que no son materiales en el proceso de elaboración. En segundo lugar se ubican los costos estándar, utilizados en empresas con volúmenes de producción significativos y bajo un sistema altamente repetitivo. Analizan la información histórica disponible, y anticipan el costo de producción a partir de ello, su margen de error suele ser muy bajo dado que trabajan con variables ya conocidas.

2.6. Cálculo

Si bien previamente se presentó una conceptualización de los elementos del costo de producción, determinar su valor es un proceso que demanda la aplicación de

diversas metodologías para cada uno de ellos. A continuación, se presentan los sistemas de más fácil accesibilidad para determinar el valor de cada uno de los elementos del costo.

2.6.1 Materia Prima

En este rubro se incluyen todos los insumos materiales para ser utilizados en la producción. En el ámbito financiero, este tipo de elementos se clasifican como inventarios, y los sistemas utilizados para su valoración se encuentran regulados en la normativa colombiana. En la actualidad, se puede hacer uso de los dos siguientes sistemas:

- **Sistema de inventarios periódico:**

Bajo este modelo, el costo de la materia prima se determina a una fecha de corte, a través del conteo físico de las unidades que no han sido utilizadas o vendida, es decir, el inventario final. La fórmula a utilizar es conocida como el juego de inventarios y se presenta así:

Inventario inicial

(+) Compras brutas

(–) Devoluciones en compras.

= Mercancías disponibles para la venta

(–) Inventario final.

= Costo de venta.

Es un sistema de fácil y económica aplicación, puesto que el esfuerzo recae sobre un trabajo manual y físico, actualmente ha ido perdiendo relevancia, pues las facilidades tecnológicas posibilitan usar herramientas más precisas. El principal problema de este modelo, es que para estimar el costo es necesario realizar todo el proceso de verificación de existencias, implicando que no se puede tener datos exactos inmediatos y permanentes.

- **Ejemplo de sistema de inventarios periódicos**

Por ejemplo, si una empresa hace compras por \$ 100 y a final del año le queda un saldo de materiales por valor de \$ 20, se deduce que el costo de los insumos fue de \$ 80, bien sea porque hayan sido utilizados en la producción, o se hayan deteriorado o perdido. Para calcular este costo fue necesario determinar el valor del inventario final, situación que demanda siempre un conteo físico, y por lo tanto, hace muy exigente la estimación del costo si se quiere conocer de manera frecuente.

- **Sistema de inventarios permanentes**

Ofrece una medición más precisa de las materias primas, dispone con claridad de la cifra en cualquier momento, y la información es mucho mayor a la de su contraparte. Las metodologías utilizadas son:

- **Primeras en entrar, primeras en salir (PEPS)**

Las unidades utilizadas en la producción se disponen en el mismo orden de ingreso al inventario. Los saldos de materia prima siempre corresponderán a las últimas unidades compradas.

- **Etapas de síntesis o producción**

Su mecánica es opuesta al anterior, puesto que la materia prima a utilizar será la última comprada, esto lleva a que los saldos del inventario final se compongan por la materia prima adquirida con mayor antigüedad, esto puede generar desfases en los precios y llevar a un sesgo en la interpretación de la información.

- **Etapas de acondicionamiento o procesamiento**

El sistema funciona afectando el costo de la materia prima en función de todas las compras realizadas en el tiempo. Esto significa que las variaciones de los precios ajustan el valor promedio de todas las existencias disponibles en el inventario.

En Colombia, la legislación tributaria solo permite el uso de los sistemas PEPS y promedio ponderado, dado que son los que gozan de mayor precisión a la hora de determinar el costo de los inventarios. Cualquiera de los dos, hace uso de una herramienta conocida como Kárdex, que consta de una hoja de trabajo en la que se computan las compras efectuadas en orden cronológico; de esta misma forma, se reconocen las salidas cuando se utilizan en el proceso de producción.

Podrá consultar ejemplos relacionados con este tipo de herramienta, en donde se ofrece de mayor precisión al respecto. En documento **Hoja de kárdex** en carpeta de Anexos.

Tabla 3. Comparativa sistemas de valuación de inventario

	PEPS	Promedio ponderado
Costo de la materia prima	404.000	472.286
Inventario final	466.000	397.714
Total Materia prima	870.000	870.000

Nota. Sena (2021).

2.6.2 Mano de obra

El costo de la mano de obra en Colombia involucra las prestaciones y beneficios a los que los empleados tienen derecho. Un contrato de trabajo comprende un salario básico, unas prestaciones sociales, unos aportes parafiscales y de seguridad social, así como cualquier otra retribución asociada a las labores ejecutadas en función de su trabajo.

La normativa colombiana es muy extensa respecto a las condiciones de la contratación laboral, el código sustantivo del trabajo de 1950 presenta el compilatorio más importante en el país en este aspecto, de su interpretación se sustraen los siguientes apartados, que resultan de especial importancia para estimar el costo de la mano de obra:

a. Salario

Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas,

sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones (Código Sustantivo del Trabajo, 1950, Artículo 127).

b. Horas extra

Trabajo suplementario o de horas extras es el que excede de la jornada ordinaria, y en todo caso el que excede de la máxima legal (Código Sustantivo del Trabajo, 1950, Artículo 159).

c. Vacaciones

Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (Código Sustantivo del Trabajo, 1950, Artículo 186).

d. Cesantías

Todo empleador está obligado a pagar a sus trabajadores, y a las demás personas que se indican en este Capítulo, al terminar el contrato de trabajo, como auxilio de cesantía, un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año (Código Sustantivo del Trabajo, 1950, Artículo 249).

e. Prima de servicios

El empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados, la prestación social denominada prima de servicios que corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos, así: la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros veinte días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo

el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo trabajado (Código Sustantivo del Trabajo, 1950, Artículo 306).

f. Intereses a las cesantías

Todo patrono obligado a pagar cesantía a sus trabajadores conforme al Capítulo VII Título VIII, Parte 1ª, del Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes, les reconocerá y pagará intereses del 12 % anual sobre los saldos que, en 31 de diciembre de cada año, o en las fechas de retiro del trabajador o de liquidación parcial de cesantía, tenga este a su favor por concepto de cesantía (Ley 52, 1975, Artículo 1).

g. Auxilio de transporte

Corresponde a un elemento salarial diferente a los anteriores, puesto que su valor no depende del salario, sino que se establece un valor fijo anualmente. Como su nombre lo indica, es un auxilio para cubrir los costos de desplazamiento del empleado. Para el año 2021 su valor es de \$ 106.454 según lo dispuesto en el decreto 1785 de 2020, expedido por el ministerio del trabajo, y su pago es exclusivo de los trabajadores que devenguen menos de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Para determinar el costo de prestaciones como las cesantías o la prima de servicios, debe calcularse la proporcionalidad en relación con el salario. La norma indica que por 12 meses trabajados se hace acreedor a un mes por cada uno de estos conceptos. Así, la ratio 1/12 es equivalente al 8,33 % de tal forma que ese porcentaje, al pasar un año será del 100 %. En el caso de las vacaciones el trabajador tiene derecho a 15 días por año trabajado, por lo que la proporción se reduce al 4,17 %.

La siguiente tabla, relaciona todos los factores prestacionales a tener presentes a la hora de calcular el costo de la mano de obra:

Tabla 4. Factores prestacionales

Prestación	Empleador/a
Vacaciones	4,17 %
Cesantías	8,33 %
Prima de servicios	8,33 %
Intereses a las cesantías	1 %
Total	21,83 %

Nota. Sena (2021).

Por otra parte, de forma adicional a lo mencionado previamente, los contratos laborales también obligan a los empleadores a asumir costos por la seguridad social del empleado, el artículo “Cotización a la Seguridad Social – Aportes” publicado por el ministerio de trabajo aporta la siguiente tabla:

Tabla 5. Aportes obligatorios a seguridad social

	Empleador/a	Trabajador/a	Total
Pensiones	12 %	4 %	16 %
Salud	8,5 %	4 %	12,5 %
Riesgos laborales - Nivel I	0,5 %		0,5 %
Cajas de Compensación	4 %		4 %
Total	25 %	8 %	33 %

Nota. Ministerio del trabajo (2019).

La estimación de todos los costos asociados a un trabajador, suelen llevarse a una hoja de trabajo conocida como nómina. Allí, se detallan todos los rubros que comprenden los pagos y prestaciones de cada trabajador, de tal forma que tenga claridad sobre los costos totales asociados a la relación laboral. Una vez se cuenta con esta información, es posible asignarle un valor a cada hora trabajada, en función de las

horas totales del mes. Para ejemplificar lo anterior se presenta el siguiente caso, en tabla 6:

Calcular el costo de mano de obra de un producto que requiere 1 hora de trabajo de los siguientes dos operarios:

Operario 1: Salario Básico de 1.000.000

Operario 2: Salario Básico de 1.500.000

Tabla 6. Liquidación costo mensual empleado

Concepto	Operario 1	Operario 2
Salario	1.000.000	1.500.000
Aux. de transporte	106.454	106.454
Subtotal Salario	1.106.454	1.606.454
Prestaciones		
Vacaciones	41.667	62.500
Cesantías	92.205	133.871
Prima de servicios	92.205	133.871
Intereses a las cesantías	11.065	16.065
Subtotal prestaciones	237.140	346.307
Seguridad social		
Salud	-	-
Pensión	132.774	192.774
ARL	5.754	8.354
Subtotal Seguridad social	138.528	201.128
Aportes parafiscales		
Caja de compensación	44.258	64.258
SENA	-	-
ICBF	-	-

Subtotales parafiscales	44.258	64.258
Total Costo empleado	1.343.594	1.952.761

Nota. Sena (2021).

Es importante precisar que la base de las prestaciones sociales es equivalente a la suma del salario básico, más el auxilio de transporte, las comisiones y las horas extra, entre otros. Sin embargo, en el caso de las vacaciones, el auxilio de transporte no se incluye puesto que se asume que en ese periodo el empleado no deberá asumir costos de movilización, pues no se desplazará a su lugar de trabajo.

En el caso del cálculo de la tarifa de la ARL (administradora de riesgos laborales) se debe acudir a una tabla dispuesta por la norma laboral que varía según lo peligroso de la labor prestada por el trabajador, el nivel uno, es decir, el que presenta el menor riesgo, es del 0,52 %.

Una vez calculado el costo mensual de cada empleado, se debe continuar con la estimación del tiempo destinado a la elaboración de cada unidad producida. Por ejemplo, si cada empleado tarda una hora de su trabajo en el proceso de transformación, y debe trabajar 24 días al mes en jornadas fijas de 8 horas, el costo de la mano de obra unitario se calcularía como se indica en la siguiente tabla:

Tabla 7. Costo de mano de obra por hora

	Operario 1	Operario 2
Costo Mensual:	1.343.594	1.952.761
Horas diarias de trabajo:	8	8
Días trabajados al mes:	24	24
Horas de trabajo mensual	192	192
Costo por hora (salario/total horas):	6.998	10.171

Nota. Sena (2021).

Los cálculos de nómina suelen obedecer siempre a los mismos criterios, por lo que las hojas de cálculo electrónicas, pueden agilizar el proceso con la aplicación de fórmulas matemáticas. Allí, se pueden agregar tantos empleados como sea necesario, siempre y cuando se respeten las tarifas y se tenga cuidado con su parametrización. Actualmente existen softwares gerenciales que agregan módulos de nómina y se encargan de automatizar aún más el proceso, sin embargo, suelen tener costos elevados, por lo que solo son opciones viables para empresas con cierta robustez financiera.

Para profundizar acerca de la automatización de la nómina de forma gratuita, se recomienda al aprendiz observar tutoriales como el siguiente Oliveros (2016). Ms “Excel” 5 Fórmulas nómina completa. [Enlace Video](#).

2.6.3 Costos indirectos de fabricación

La distribución y asignación de los costos indirectos de fabricación aporta más complejidad al cálculo del costo de producción de lo que se podría pensar, lo anterior debido a que existen limitaciones significativas para determinar la porción de un costo indirecto a una unidad producida. Por ejemplo, si se debe reparar una máquina de ordeño, en cuánto se debe incrementar el costo de producción de cada litro de leche.

Este tipo de situaciones implica que la asignación de los costos indirectos obedezca a la cantidad de unidades producidas en un periodo concreto. Existen diversos elementos de juicio, pero suelen converger en una apreciación, la asignación del costo estará supeditada a los niveles de producción de la planta.

Si se producen varios productos en diversas líneas de producción, por ejemplo, en una granja pecuaria donde se produce leche y al mismo tiempo se vende la carne del ganado, la situación puede resultar más complejo. Retomando el ejemplo anterior, el daño de una máquina de ordeño debe asignarse a la línea productiva de la leche, pero qué sucede entonces en casos como el salario del administrador, donde su trabajo es indistinto entre las dos líneas de producción.

El criterio del encargado del cálculo de los costos deberá aplicar la distribución en base a su criterio, algunas de las opciones más utilizadas son las unidades producidas, o las horas de trabajo destinadas a cada tipo de producto. El siguiente ejemplo, en la tabla, ilustra una situación de este estilo:

Tabla 8. Costos indirectos de fabricación mensuales

Costos indirectos	Valor
Depreciación	1.200.000
Servicios públicos	250.000
Vigilancia	1.500.000
Total CIF	2.950.000

Nota. Sena (2021).

Las unidades producidas requirieron de diferente cantidad de tiempo de trabajo por los dos operarios que se presentaron en el caso de la mano de obra así:

Tabla 9. Hoja de producción con horas de trabajo

	Horas de trabajo	Unidades producidas
Producto A	250	200
Producto B	134	100
Total	384	300

Nota. Sena (2021).

Para definir los costos indirectos de fabricación de cada línea, será necesario prorratear con base en las horas de trabajo destinadas a cada línea de producto, posteriormente, y en función de las unidades elaboradas, se podrá definir el costo indirecto de fabricación unitario para cada tipo de producto.

Tabla 10. Hoja de producción con horas de trabajo

	Costo indirecto asignado	Unidades producidas	Costo indirecto Unitario
Producto A	1.920.573	200	9.603
Producto B	1.029.427	100	10.294
Total	2.950.000	300	

Nota. Sena (2021).

Una vez son definidos los costos unitarios de materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación solo resta consolidarlos en una orden de producción, para establecer el valor total que cuesta producirlos.

2.7. Órdenes de producción

Las órdenes de producción, también conocidas como órdenes de pedido, suelen ser utilizadas en empresas en las que la línea de producción no opera de manera permanente. Bajo este sistema, la determinación del coste de un lote de producto terminado se estima de forma independiente a otros, por lo que pueden existir variaciones en el costo de venta unitario entre una y otra orden.

Este sistema ofrece una gran utilidad en unidades productivas que trabajan por encargo, puesto que las mediciones varían en función de la situación actual. El siguiente formato propone un esquema para utilizar bajo esta metodología; su diligenciamiento suele ser precedido por una solicitud comercial, es decir, el área de ventas indica la unidad de productos vendidos, y de cara a esto, el departamento de producción determina el costo unitario de cara a las exigencias presentadas.

Tabla 11. Ejemplo de orden de producción

Orden de producción				
Unidades		N. Orden		
Estado				
Producto:				
Materiales		Mano de obra directa		Costos indirectos
Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Costo
Total		Total		Total
Total costo orden		Costo unitario		

Nota. Guarnizo Cuellar y Cárdenas (2015).

2.7.1 Características

Las ordenes de producción preceden el inicio del ciclo productivo, por lo que su emisión resulta un requisito previo. En ellas se consigna información relevante como las unidades a producir, su identificación y el número consecutivo de la orden con el fin de establecer prioridades. Las siguientes son algunas de las características más importantes de estas:

- Se espera estimar un costo de producción distinto para cada pedido, por lo que es común la aplicación de este tipo de metodologías en unidades productivas que no mantienen una línea de producción estandarizada o permanente.
- Se hace necesaria una planificación previo inicio de la producción, puesto que el alistamiento del material y el diligenciamiento de la orden de producción varía de acuerdo con las unidades que se esperan producir.
- La producción requiere de un pedido previo, lo que implica, que, si no se efectúan ventas, los niveles de producción se reducirán al mínimo. El trabajo por encargo suele optimizar en costos de bodegaje o almacenamiento, pero los costos pueden estar siendo castigados por la capacidad ociosa de la planta.

2.7.2. Diligenciamiento

Al diligenciar la orden de producción, se espera que los insumos estimados sean los suficientes para dar cumplimiento con la demanda del cliente. Gracias a esto, se minimizan los costos de almacenaje, caducidad u obsolescencia. Una vez definidos los insumos, se les asigna un valor para calcular el costo total de la orden de producción, y de forma derivada, obtener el costo unitario.

Para ilustrar el diligenciamiento de una orden de producción, se presenta la siguiente situación: se solicita por medio de la orden de producción 53, 4.000 litros de leche en una granja pecuaria para cumplir con los pedidos semanales producto de las ventas efectuadas por el área comercial. Para efectos prácticos, se cuenta con un solo

operario y las ordenes son de periodicidad semanal. La siguiente es la discriminación de los costos:

- **Materia prima**

Se estima que las vacas consumen 3 kilogramos de concentrado diario y producen 10 litros de leche en ese mismo periodo de tiempo. La compra se efectúa de forma mensual a un proveedor que la ofrece a un valor de \$1.500 por kilogramo, incluida la entrega en la granja. Si cada vaca puede producir 70 litros semanales, se requerirá de la producción de 58 animales para cubrir este pedido, y por lo tanto, de 1.218 kg de concentrado.

Además del pastoreo y el concentrado, las vacas requieren de una suplementación en sales minerales con alto contenido nutricional. Así, la unidad productiva suministra 1 kilogramo de sales minerales semanales a cada vaca productora. El proveedor ofrece este producto a un valor de \$ 2.000 por cada kilogramo.

- **Mano de obra**

La granja cuenta con un solo operario cuyo salario básico es de \$ 1.000.000, adicionalmente cuenta con las prestaciones de ley equivalentes a un 30 % del ingreso básico, también se debe cancelar la seguridad social a las entidades correspondientes por un valor equivalente al 20 % del salario. Dado que la orden de producción se lleva a cabo en una semana, el costo del empleado debe tomarse de manera proporcional (una cuarta parte del salario).

• Costos indirectos

Los costos indirectos mensuales de la granja son los siguientes: por concepto de aseo y desinfección de la granja: \$ 1.500.000, el pago de servicios públicos (agua y luz) es en promedio de \$ 400.000 y por último, el costo de la medicación y tratamiento veterinario asciende a \$ 800.000. Al igual que con la mano de obra, se debe practicar la proporción para una sola semana de producción.

Tabla 12. Ejemplo de orden de producción

Orden de Producción					
Unidades	4.000			N. Orden	53
Estado	En proceso				
Producto:	Litro de leche				
Materiales		Mano de Obra Directa		Costos Indirectos	
Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Costo	
Concentrado	1218 1.827.000	Salario	1 250.000	Aseo	375.000
Sales	58 116.000	Prestaciones	1 75.000	Servicios	
		Seguridad		Públicos	100.000
		Social	1 50.000	Veterinario	200.000
TOTAL	1.943.000	TOTAL	375.000	TOTAL	675.000
		Costo			
Total Costo orden	2.993.000	Costo Unitario	748		

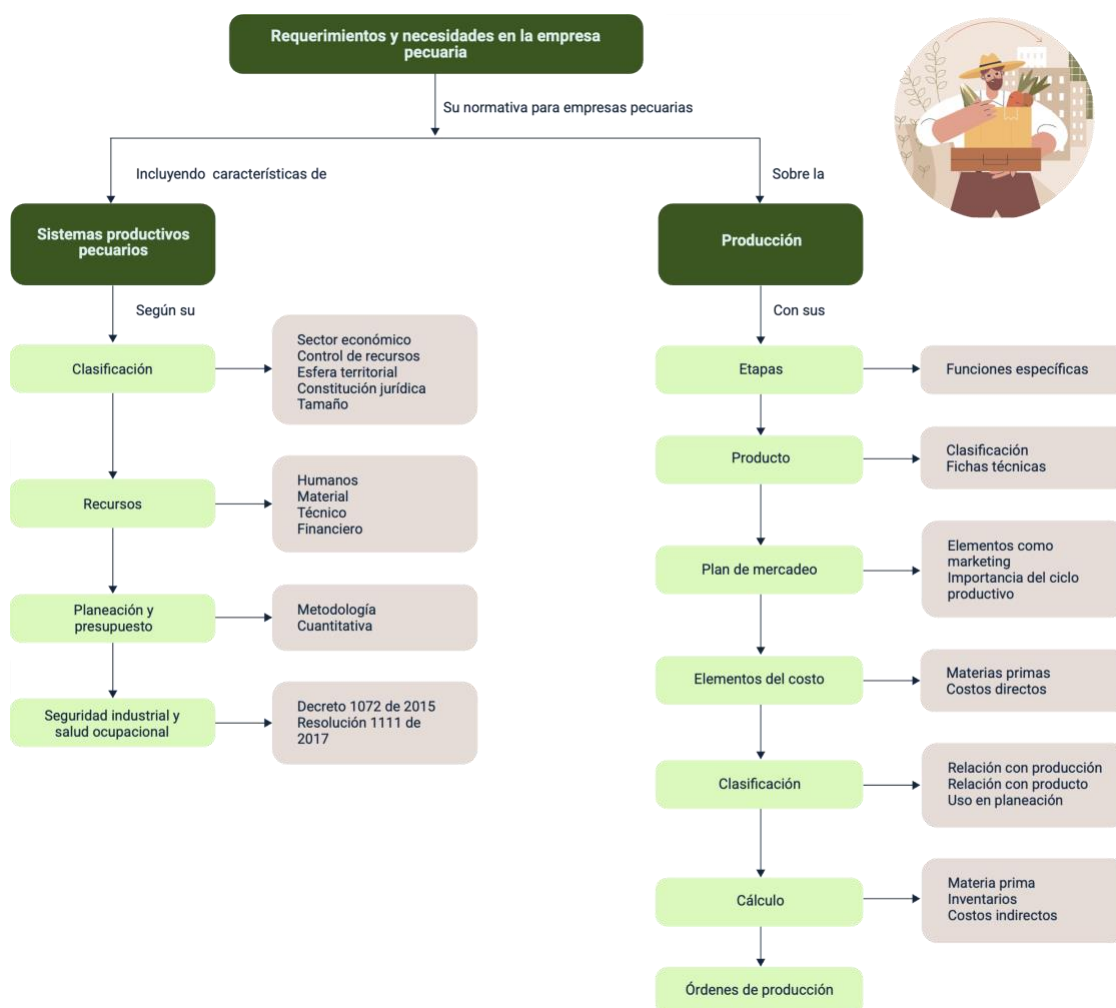
Nota. Sena (2021).

Del formato anterior se desprende que lo que se busca con la orden de producción es determinar las cantidades y el costo de los insumos necesarios para producir lo solicitado. Con esta información, se puede estimar un costo unitario y a partir de ello, establecer un margen de rentabilidad por cada litro de leche vendida.

El costo unitario es el resultado del costo total de la orden de producción dividido en el número de unidades producidas, con los datos aquí presentados es posible determinar el valor de la utilidad bruta de la granja, puesto que si se supone un precio de venta de \$ 1.000 por litro de leche, de forma rápida puede identificarse el beneficio unitario ($1.000 - 748 = \$ 252$) o global ($4.000.000 - 2.993.000 = \$ 1.007.000$).

Síntesis

A continuación, se describen los temas principales del componente formativo, Requerimientos y necesidades en la empresa pecuaria, en el cual se resaltan temas como la normativa para crear empresas de este orden, incluyendo su clasificación, recursos, presupuestos, seguridad industrial y salud ocupacional, como también los temas referentes a la producción, plan de mercadeo, costos, clasificación, órdenes de producción:



Material complementario

Tema	Referencia APA del Material	Tipo de material (Video, capítulo de libro, artículo, otro)	Enlace del Recurso o Archivo del documento o material
2.Producción	Pérez A. (2019). Plan de producción de una empresa: el pilar de toda buena gestión corporativa.	Artículo web	https://www.obsbusiness.school/blog/plan-de-produccion-de-una-empresa-el-pilar-de-toda-buena-gestion-corporativa
2.Producción	Padilla F. (2016). Costos por órdenes de producción [video]. Youtube.	Video	https://youtu.be/xQG946KNQvg
2.6 Cálculo	Oliveros R. (2016). Ms Excel 5 Fórmulas nómina completa [video]. Youtube.	Video	https://youtu.be/KdZLNPyLGmk
2.6 Cálculo	VideoTips Docentes (2015). Costos I - Costos indirectos de fabricación [video]. Youtube.	Video	https://youtu.be/oGrkHeP5pY4

Glosario

Ciclo operativo: proceso que abarca todas las etapas desde la compra de materia prima hasta la venta del producto terminado.

Empresa: sistema de organización social para generar valor económico o prestar un servicio a la comunidad.

Erogación: disponer o hacer uso de recursos.

Estrategia: plan diseñado para ejecutar acciones y alcanzar objetivos, enmarcado en unos parámetros definidos por los directivos.

Excedentes/Utilidades: beneficio económico resultante al tomar los ingresos y deducirle los costos y gastos.

Objeto social: labor para la cual fue concebida una empresa, incluye todas las actividades que se van a ejecutar de manera recurrente.

Persona jurídica: figura jurídica compuesta por una o más personas naturales con identidad propia, pero sin la capacidad de actuar por sí misma. Es diferente a todas las personas que la componen, y requiere de un representante legal para actuar.

Persona natural: individuo de la raza humana con derechos y obligaciones.

Prestación social: beneficios económicos en dinero o en especie para el trabajador. No es retributivo de los servicios prestados, dado que surgen por el simple hecho de existir una relación laboral.

Productos en proceso: producto en estado de transformación. Es la etapa intermedia entre la materia prima y el producto terminado disponible para la venta.

Seguridad social: sistema de entidades que garantizan la prevención de la salud y capacidad laboral de los empleados. Se compone por los servicios de salud, pensión y riesgos laborales.

Referencias bibliográficas

Guarnizo, F. C. y Cárdenas, S. M. (2015). Costos por órdenes de producción y por procesos. La Salle. <https://ciencia.lasalle.edu.co/items/b0933236-7829-4ebf-9c1f-d77eedaf53da>

Instituto Nacional de Contadores Públicos INCP Colombia (1971) artículo 25 Código de Comercio. Concepto empresa.
<https://incp.org.co/Site/productosyservicios/legislativa/410/l1410.htm>

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2019). Decreto 957 de 2019 [Decreto]. Por el cual se adiciona el capítulo 13 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=94550

Ministerio del trabajo. (2019). Implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo al año 2020. <https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/implementacion-de-los-sistemas-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-al-ano-2020>

Oliveros, R. (2016). Ms Excel 5 Fórmulas nómina completa [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=KdZLNPyLGmk>

Planas F. E. (2018). Todo sobre la gestión de su empresa. Editorial de Vecchi.
<https://es.scribd.com/read/388236109/Todo-sobre-la-gestion-de-su-empresa>

Presidencia de la República. (1951). Decreto ley 3743 de 1951 [Decreto ley]. Por el cual se expide el Código Sustantivo del Trabajo.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html

Presidencia de la República. (1971). Decreto 410 de 1971 [Decreto]. Por el cual se expide el Código de Comercio.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html

Rincón C. y Narváez J. (2017) Presupuestos bajo normas internacionales de información financiera y taxonomía XBRL. Ediciones de la U.

Créditos

Nombre	Cargo	Regional y Centro de Formación
Claudia Patricia Aristizábal	Responsable del equipo	Dirección General
Norma Constanza Morales Cruz	Responsable de Línea de Producción	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Andrés Felipe Avilan Lozano	Experto temático	Regional Tolima - Centro Agropecuario La Granja
Luis Fernando Botero Mendoza	Diseñador Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica
Rafael Neftalí Lizcano Reyes	Asesor pedagógico	Regional Santander - Centro Industrial Del Diseño y La Manufactura
Carolina Coca Salazar	Revisora Metodológica y Pedagógica	Regional Distrito Capital - Centro de Diseño y Metrología
Jhon Jairo Rodríguez Pérez	Diseñador y evaluador instruccional	Regional Distrito Capital – Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica
Humberto Arias Díaz	Diseñador Instruccional	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios.
Maria Inés Machado López	Asesor Metodológico	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios.
Luis Fernando Botero Mendoza	Diseñador Web	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios.
Sebastián Trujillo Afanador	Desarrollador Fullstack	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios.
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Storyboard e Ilustración	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios.

Nombre	Cargo	Regional y Centro de Formación
Nelson Iván Vera Briceño	Producción audiovisual	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios.
Oleg Litvin	Animador	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios.
Sebastián Trujillo Afanador	Actividad Didáctica	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios.
Jorge Bustos Gómez	Validación y Vinculación en Plataforma LMS	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios.
Gilberto Naranjo Farfán	Validación de Contenidos Accesibles	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios.